Corrigé • Exercice 3 – Isolation, questions 4 et 5

Brevet des collèges – Nouvelle-Calédonie, 7 décembre 2023

4 *Montrer que CD = 8,2 m.*

$CE = AB = 8$ m. Le triangle CDE est rectangle en E, d'hypoténuse $[CD]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$CD^2 = CE^2 + DE^2 = 8^2 + 1{,}8^2 = 64 + 3{,}24 = 67{,}24 \qquad \text{donc} \qquad CD = \sqrt{67{,}24} = 8{,}2 \text{ m.}$$

5 *Masse de ouate de cellulose.*

Volume : $12 \times 8{,}2 \times 0{,}1 = 9{,}84$ m^3. Masse : $9{,}84 \times 40 = 393{,}6$ kg.